(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109268230 B
(45)授权公告日 2020.02.04

(21)申请号 201811286683.6

(22)申请日 2018.10.31

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109268230 A

(43)申请公布日 2019.01.25

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 赵海生 王利民 刘剑峰 王建军 奥云军 赵泽有 陈科龙 尚泉森

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 郑海

(51)Int.Cl.
F04B 23/04(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)
F04B 53/16(2006.01)

审查员 戴小伟

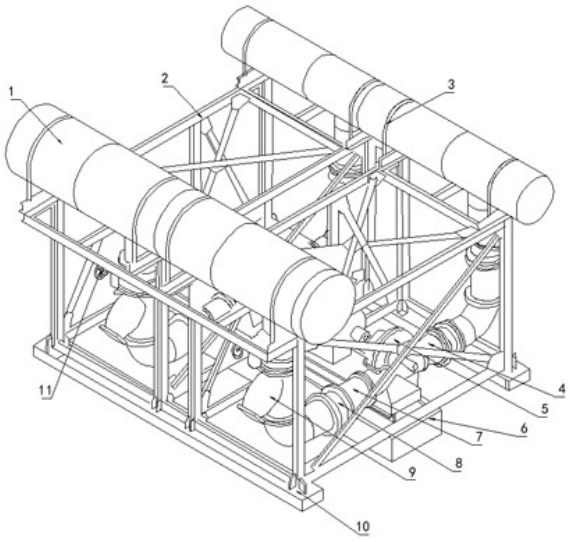
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺

(57)摘要

本发明公开了一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，包括步骤一，深化设计；步骤二，平台化管理；步骤三，移动式预制；步骤四，装配实施；其中上述步骤一中，深化设计，包括：1)BIM建模；2)装配化设计；3)模块设计；4)非模块化管段拆分；5)二次深化出图；6)主管线二次布置；其中上述步骤二中，从策划实施、过程管控、专项应用等方面进行模型整合集成，包括：1)专业模型整合；2)业务数据集成；3)工程进度可视化；4)物料状态跟踪化；5)质安问题标准化。该发明，有利于提高模块框架的稳定、质量和安全性，并能有效缩短工期和降低工程成本。



CN 109268230 B

1.一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，包括步骤一，深化设计；步骤二，平台化管理；步骤三，移动式预制；步骤四，装配实施；其特征在于：

其中上述步骤一中，深化设计，包括：

1)BIM建模:高精度模型建立和标准群族；

2)装配化设计:采用装配式快速组对的安装方式，制定安装方案；

3)模块设计:对于水泵等单重较小的设备采用模块化设计，将阀组、管道、支架、设备集成于一体；

4)非模块化管段拆分:对于冷机等体积较大、单重较重的设备，将管道部分进行合理分段设计，采用法兰分割；

5)二次深化出图:对模块中心设备基础、两侧框架基础和排水沟的构造和位置重新设计和整合；

6)主管线二次布置:降低部分管道的标高及坐标；

其中上述步骤二中，从策划实施、过程管控、专项应用等方面进行模型整合集成，包括：

1)专业模型整合:将不同阶段的项目模型源文件上传平台并对模型轻量化处理，在web端对模型进行浏览查看；

2)业务数据集成:通过BIM模型生成工程净量，在企业定额库调取相应定额子目，进行人、材、机价差调整及设备价的录入，完善各专业措施项目，调整费率；对应各专业的费用，生成最终的工程量清单；

3)工程进度可视化:将各专业模型整合集成至平台，并生成项目模型生长动画；

4)物料状态跟踪化:采用自主研发的材料管理系统生成二维码；

5)质安问题标准化:根据项目特点对现场质量、安全管控点进行标准化录入、规范化管理应用手机APP实施管控；

其中上述步骤三中，移动式预制，包括：

1)采用可移动式管道预制站，将高精度BIM模型导入预制加工设备进行预制加工；

2)使用高精度锯床完成管道下料切割；

3)使用高精度专用刀头完成管道坡口加工；

4)使用专用法兰、管件对口器完成预制拼接；

5)使用焊接机器人完成电弧焊打底、气体保护焊填充和盖面全部焊接作业工序；

其中上述步骤四中，装配实施，包括：

1)前期施工:通过建立BIM高精度模型，模拟现场实体；

2)模块组对:利用BIM高精度模型拆解，将框架分解下料，在加工区完成框架的拼接组对，之后将水泵固定在框架基座上，将管道预制站加工好的管段装入拼接好的模块框架内；

3)模块运输就位:创新应用专用的运输排架，将模块运输至机房现场，通过专用万向轮轴将排架和模块整体滑向设备，预先设置好排架的顶标高和基础表面高度一致，在模块和排架之间加入万向轮轴，推动模块精准就位在设备基础上；

4)管排整体提升:创新应用叉车专用管架同步抬升主管排，就位后，将支架横梁栓接在立柱上，完成管排的整体提升组对；

所述大型双泵组单元装配装置，包括输水管(1)、槽钢(2)、管托(3)、变径管(4)、水泵(5)、第一固定座(6)、偏心管(7)、橡胶软接头(8)、Y型过滤器(9)、第二固定座(10)、蝶阀

(11)、第一螺栓(12)、减震桥(13)、第二螺栓(14)和支脚(15)，所述槽钢(2)的底部分别通过螺栓固定有第一固定座(6)和第二固定座(10)，所述第一固定座(6)的顶部对应安装有减震桥(13)，所述减震桥(13)与水泵(5)之间连接有第一螺栓(12)，且减震桥(13)与槽钢(2)之间连接有第二螺栓(14)，两个所述减震桥(13)的顶部设置有水泵(5)，所述水泵(5)的两侧分别通过法兰活动连接有偏心管(7)和变径管(4)，所述偏心管(7)的一端连接有橡胶软接头(8)，所述橡胶软接头(8)的一端连接有Y型过滤器(9)，所述Y型过滤器(9)的一侧设置有蝶阀(11)，所述Y型过滤器(9)的顶部通过法兰活动连接有输水管(1)，所述输水管(1)和槽钢(2)之间连接有管托(3)，所述减震桥(13)与第一固定座(6)之间均匀设置有支脚(15)，所述水泵(5)与外部电源电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述支脚(15)与减震桥(13)通过焊接固定。

3.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述Y型过滤器(9)的数量为四个，所述输水管(1)的数量为两个。

4.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述第一固定座(6)的顶部开设有通孔，且第一螺栓(12)穿过通孔。

5.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述槽钢(2)的顶部与输水管(1)通过螺栓固定。

6.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述变径管(4)与Y型过滤器(9)之间连接有橡胶软接头(8)。

7.根据权利要求1所述的一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，其特征在于：所述步骤一3)中，模块设计包括模块框架设计、水泵基座设计、设备减震桥设计和加固设计。

一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及模块化装配领域，具体为一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺。

背景技术

[0002] 模块化装配是将两台大型水泵、管件和管路附件等通过框架组合为一个整体进行场外预制的施工工艺。这样的组装会使水泵在运行过程中产生震动传导至框架上，进而影响框架的稳定性。目前，模块化装配式泵组大多选用小型泵组进行组对，所产生的震动对框架影响较小。随着施工技术不断创新，一些新的技术革新也引入到模块化装配式中来，这些新技术可以从根本上解决目前水泵运行中的一些弊端，有利于提高模块框架的稳定、质量和安全性，并能有效缩短工期和降低工程成本。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案，一种大型双泵组单元装配装置，包括输水管、槽钢、管托、变径管、水泵、第一固定座、偏心管、橡胶软接头、Y型过滤器、第二固定座、蝶阀、第一螺栓、减震桥、第二螺栓和支脚，所述槽钢的底部分别通过螺栓固定有第一固定座和第二固定座，所述第一固定座的顶部对应安装有减震桥，所述减震桥与水泵之间连接有第一螺栓，且减震桥与槽钢之间连接有第二螺栓，两个所述减震桥的顶部设置有水泵，所述水泵的两侧分别通过法兰活动连接有偏心管和变径管，所述偏心管的一端连接有橡胶软接头，所述橡胶软接头的一端连接有Y型过滤器，所述Y型过滤器的一侧设置有蝶阀，所述Y型过滤器的顶部通过法兰活动连接有输水管，所述输水管和槽钢之间连接有管托，所述减震桥与第一固定座之间均匀设置有支脚，所述水泵与外部电源电性连接。

[0005] 一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，包括步骤一，深化设计；步骤二，平台化管理；步骤三，移动式预制；步骤四，装配实施；

[0006] 其中上述步骤一中，深化设计，包括：

[0007] 1)BIM建模:高精度模型建立和标准群族；

[0008] 2)装配化设计:采用装配式快速组对的安装方式，制定安装方案；

[0009] 3)模块设计:对于水泵等单重较小的设备采用模块化设计，将阀组、管道、支架、设备集成于一体；

[0010] 4)非模块化管段拆分:对于冷机等体积较大、单重较重的设备，将管道部分进行合理分段设计，采用法兰分割；

[0011] 5)二次深化出图:对模块中心设备基础、两侧框架基础和排水沟的构造和位置重新设计和整合；

[0012] 6)主管线二次布置:降低部分管道的标高及坐标；

[0013] 其中上述步骤二中，从策划实施、过程管控、专项应用等方面进行模型整合集成，

包括：

[0014] 1)专业模型整合：将不同阶段的项目模型源文件上传平台并对模型轻量化处理，在web端对模型进行浏览查看；

[0015] 2)业务数据集成：通过BIM模型生成工程净量，在企业定额库调取相应定额子目，进行人、材、机价差调整及设备价的录入，完善各专业措施项目，调整费率；对应各专业的费用，生成最终的工程量清单；

[0016] 3)工程进度可视化：将各专业模型整合集成至平台，并生成项目模型生长动画；

[0017] 4)物料状态跟踪化：采用自主研发的材料管理系统生成二维码；

[0018] 5)质安问题标准化：根据项目特点对现场质量、安全管控点进行标准化录入、规范化管理应用手机APP实施管控；

[0019] 其中上述步骤三中，移动式预制，包括：

[0020] 1)采用可移动式管道预制站，将高精度BIM模型导入预制加工设备进行预制加工；

[0021] 2)使用高精度锯床完成管道下料切割；

[0022] 3)使用高精度专用刀头完成管道坡口加工；

[0023] 4)使用专用法兰、管件对口器完成预制拼接；

[0024] 5)使用焊接机器人完成电弧焊打底、气体保护焊填充和盖面全部焊接作业工序；

[0025] 其中上述步骤四中，装配实施，包括：

[0026] 1)前期施工：通过建立BIM高精度模型，模拟现场实体；

[0027] 2)模块组对：利用BIM高精度模型拆解，将框架分解下料，在加工区完成框架的拼接组对，之后将水泵固定在框架基座上，将管道预制站加工好的管段装入拼接好的模块框架内；

[0028] 3)模块运输就位：创新应用专用的运输排架，将模块运输至机房现场，通过专用万向轮轴将排架和模块整体滑向设备，预先设置好排架的顶标高和基础表面高度一致，在模块和排架之间加入万向轮轴，推动模块精准就位在设备基础上；

[0029] 4)管排整体提升：创新应用叉车专用管架同步抬升主管排，就位后，将支架横梁栓接在立柱上，完成管排的整体提升组对。

[0030] 根据上述技术方案，所述支脚与减震桥通过焊接固定。

[0031] 根据上述技术方案，所述Y型过滤器的数量为四个，所述输水管的数量为两个。

[0032] 根据上述技术方案，所述第一固定座的顶部开设有通孔，且第一螺栓穿过通孔。

[0033] 根据上述技术方案，所述槽钢的顶部与输水管通过螺栓固定。

[0034] 根据上述技术方案，所述变径管与Y型过滤器之间连接有橡胶软接头。

[0035] 根据上述技术方案，所述步骤一3)中，模块设计包括模块框架设计、水泵基座设计、设备减震桥设计和加固设计。

[0036] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：该发明，对于水泵、蝶阀、变径管、偏心管、橡胶软接头和Y型过滤器这些较小的设备采用模块化设计，最大程度降低现场组对能耗；对于输水管这类体积大的设备，进行合理分段设计，采用法兰分割成偏心管、Y型过滤器、橡胶软接头和变径管，进行合理化分段设计，便于场外预制和运输，用高精度锯床对输水管下料切割，使得下料误差在一毫米内，用高精度刀头对输水管的坡口加工，使得坡口光滑规整，使用专用法兰、管件对口器完成预制拼接，速度快，精度高，焊接机器人完成电弧焊

打底、气体保护焊填充和盖面全部焊接作业工序，焊接速度快，焊缝质量高，外部成型美观，之后将槽钢分解下料，在加工区完成拼接，之后将水泵固定在减震桥上，将管道预制站加工好的管道装入槽钢框架内，完成一个模块的拼装，并在水泵运行前将减震桥上的第一螺栓去除，从而降低水泵对槽钢产生的共震。

附图说明

[0037] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0038] 图1是本发明的整体结构示意图；

[0039] 图2是本发明的减震桥与第一螺栓安装示意图；

[0040] 图3是本发明的系统流程图；

[0041] 图中：1、输水管；2、槽钢；3、管托；4、变径管；5、水泵；6、第一固定座；7、偏心管；8、橡胶软接头；9、Y型过滤器；10、第二固定座；11、蝶阀；12、第一螺栓；13、减震桥；14、第二螺栓；15、支脚。

具体实施方式

[0042] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0043] 请参阅图1-2，本发明提供一种技术方案：一种大型双泵组单元装配装置，包括输水管1、槽钢2、管托3、变径管4、水泵5、第一固定座6、偏心管7、橡胶软接头8、Y型过滤器9、第二固定座10、蝶阀11、第一螺栓12、减震桥13、第二螺栓14和支脚15，槽钢2的底部分别通过螺栓固定有第一固定座6和第二固定座10，第一固定座6的顶部对应安装有减震桥13，减震桥13与水泵5之间连接有第一螺栓12，且减震桥13与槽钢2之间连接有第二螺栓14，两个减震桥13的顶部设置有水泵5，水泵5的两侧分别通过法兰活动连接有偏心管7和变径管4，偏心管7的一端连接有橡胶软接头8，橡胶软接头8的一端连接有Y型过滤器9，Y型过滤器9的一侧设置有蝶阀11，Y型过滤器9的顶部通过法兰活动连接有输水管1，输水管1和槽钢2之间连接有管托3，减震桥13与第一固定座6之间均匀设置有支脚15，水泵5与外部电源电性连接；支脚15与减震桥13通过焊接固定，便于固定减震桥13的位置；Y型过滤器9的数量为四个，输水管1的数量为两个，便于对输水管1的水流进行过滤；第一固定座6的顶部开设有通孔，且第一螺栓12穿过通孔，便于上紧与松开第一螺栓12；槽钢2的顶部与输水管1通过螺栓固定，便于固定输水管1的位置；变径管4与Y型过滤器9之间连接有橡胶软接头8，便于水流顺利通过变径管4；

[0044] 请参阅图3，本发明提供一种技术方案：一种大型双泵组单元装配装置的施工工艺，包括步骤一，深化设计；步骤二，平台化管理；步骤三，移动式预制；步骤四，装配实施；

[0045] 其中上述步骤一中，深化设计，包括：

[0046] 1)BIM建模:高精度模型建立和标准群族；

[0047] 2)装配化设计:采用装配式快速组对的安装方式，制定安装方案；

[0048] 3)模块设计:对于水泵等单重较小的设备采用模块化设计,将阀组、管道、支架、设备集成于一体,其主要内容包括模块框架设计、水泵基座设计、设备减震桥设计和加固设计;

[0049] 4)非模块化管段拆分:对于冷机等体积较大、单重较重的设备,将管道部分进行合理分段设计,采用法兰分割;

[0050] 5)二次深化出图:对模块中心设备基础、两侧框架基础和排水沟的构造和位置重新设计和整合;

[0051] 6)主管线二次布置:降低部分管道的标高及坐标;

[0052] 其中上述步骤二中,从策划实施、过程管控、专项应用等方面进行模型整合集成,包括:

[0053] 1)专业模型整合:将不同阶段的项目模型源文件上传平台并对模型轻量化处理,在web端对模型进行浏览查看;

[0054] 2)业务数据集成:通过BIM模型生成工程净量,在企业定额库调取相应定额子目,进行人、材、机价差调整及设备价的录入,完善各专业措施项目,调整费率;对应各专业的费用,生成最终的工程量清单;

[0055] 3)工程进度可视化:将各专业模型整合集成至平台,并生成项目模型生长动画;

[0056] 4)物料状态跟踪化:采用自主研发的材料管理系统生成二维码;

[0057] 5)质安问题标准化:根据项目特点对现场质量、安全管控点进行标准化录入、规范化管理应用手机APP实施管控;

[0058] 其中上述步骤三中,移动式预制,包括:

[0059] 1)采用可移动式管道预制站,将高精度BIM模型导入预制加工设备进行预制加工;

[0060] 2)使用高精度锯床完成管道下料切割;

[0061] 3)使用高精度专用刀头完成管道坡口加工;

[0062] 4)使用专用法兰、管件对口器完成预制拼接;

[0063] 5)使用焊接机器人完成电弧焊打底、气体保护焊填充和盖面全部焊接作业工序;

[0064] 其中上述步骤四中,装配实施,包括:

[0065] 1)前期施工:通过建立BIM高精度模型,模拟现场实体;

[0066] 2)模块组对:利用BIM高精度模型拆解,将框架分解下料,在加工区完成框架的拼接组对,之后将水泵固定在框架基座上,将管道预制站加工好的管段装入拼接好的模块框架内;

[0067] 3)模块运输就位:创新应用专用的运输排架,将模块运输至机房现场,通过专用万向轮轴将排架和模块整体滑向设备,预先设置好排架的顶标高和基础表面高度一致,在模块和排架之间加入万向轮轴,推动模块精准就位在设备基础上;

[0068] 4)管排整体提升:创新应用叉车专用管架同步抬升主管排,就位后,将支架横梁栓接在立柱上,完成管排的整体提升组对;

[0069] 基于上述,本发明的优点在于,本发明,对于水泵5、蝶阀11、变径管4、偏心管7、橡胶软接头8和Y型过滤器9这些较小的设备采用模块化设计,最大程度降低现场组对能耗;对于输水管1这类体积大的设备,进行合理分段设计,采用法兰分割成偏心管7、Y型过滤器9、橡胶软接头8和变径管4,进行合理化分段设计,便于场外预制和运输,用高精度锯床对输水

管1下料切割，使得下料误差在一毫米内，用高精度刀头对输水管1的坡口加工，使得坡口光滑规整，使用专用法兰、管件对口器完成预制拼接，速度快，精度高，焊接机器人完成电弧焊打底、气体保护焊填充和盖面全部焊接作业工序，焊接速度快，焊缝质量高，外部成型美观，之后将槽钢2分解下料，在加工区完成拼接，之后将水泵5固定在减震桥13上，将管道预制站加工好的管道装入槽钢2框架内，完成一个模块的拼装，并在水泵5运行前将减震桥13上的第一螺栓12去除，从而降低水泵5对槽钢2产生的共震。

[0070] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0071] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

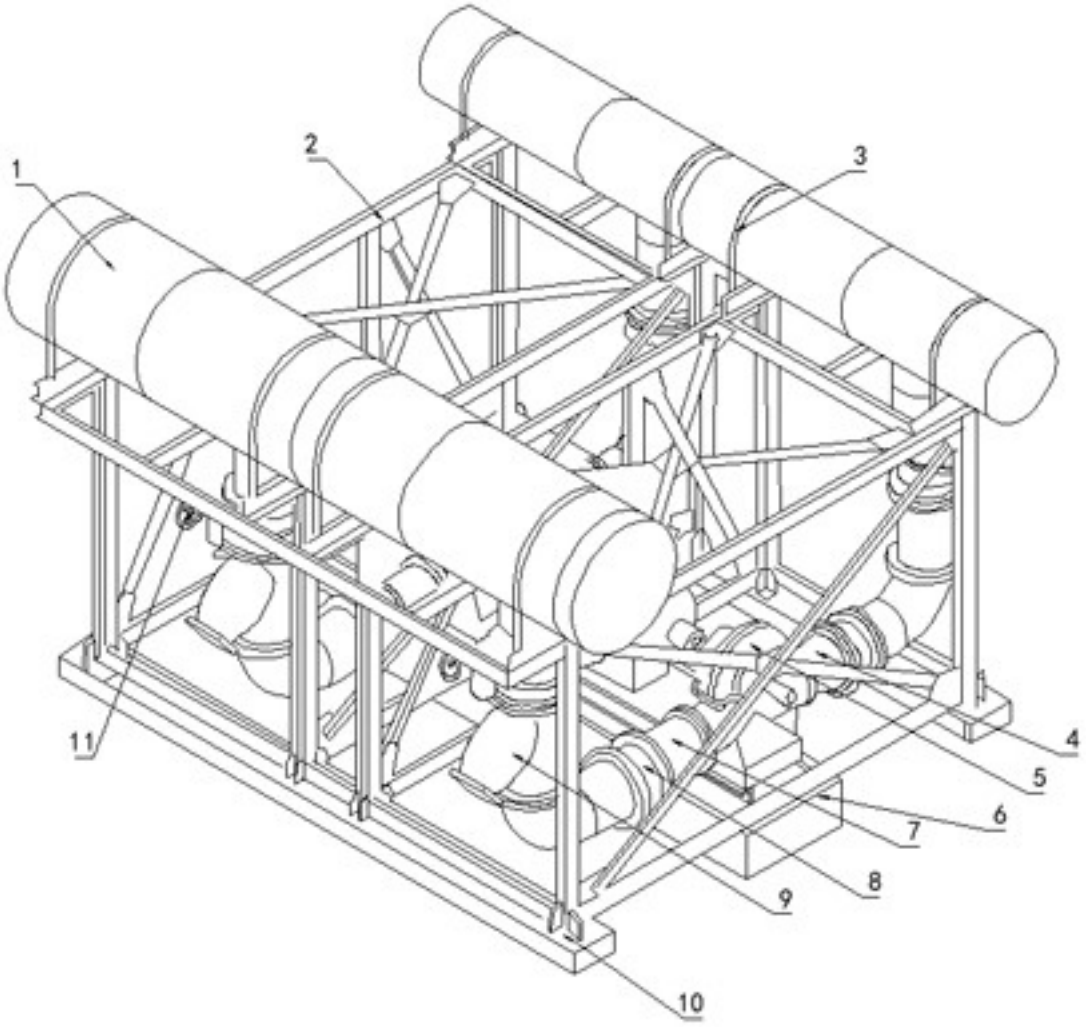


图1

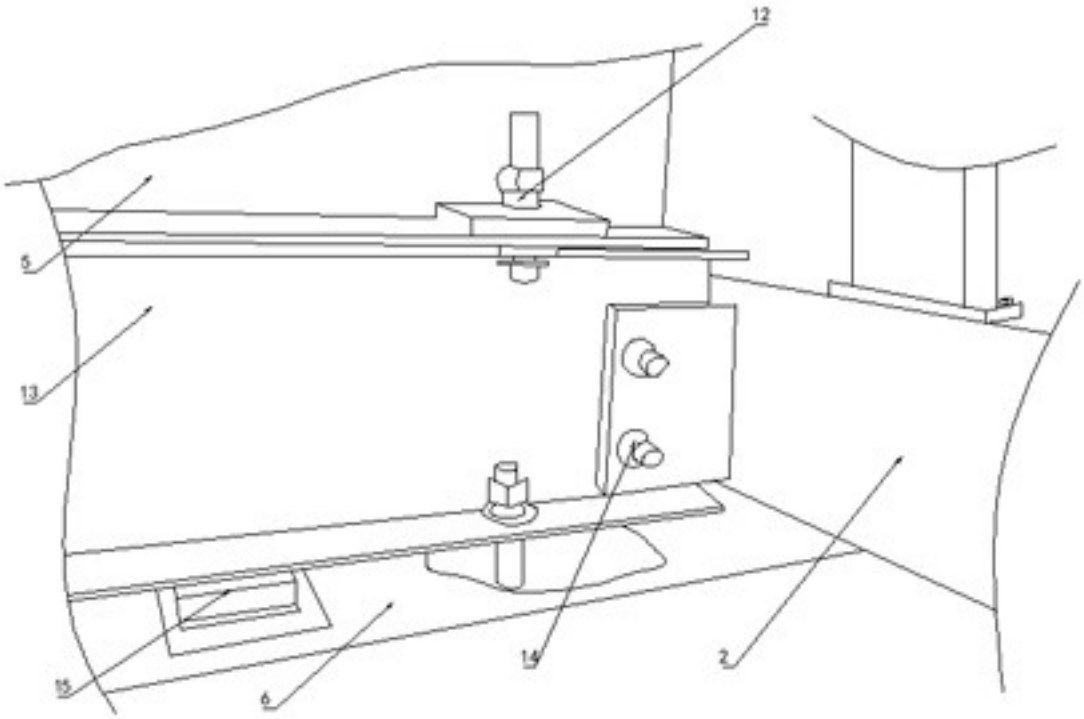


图2

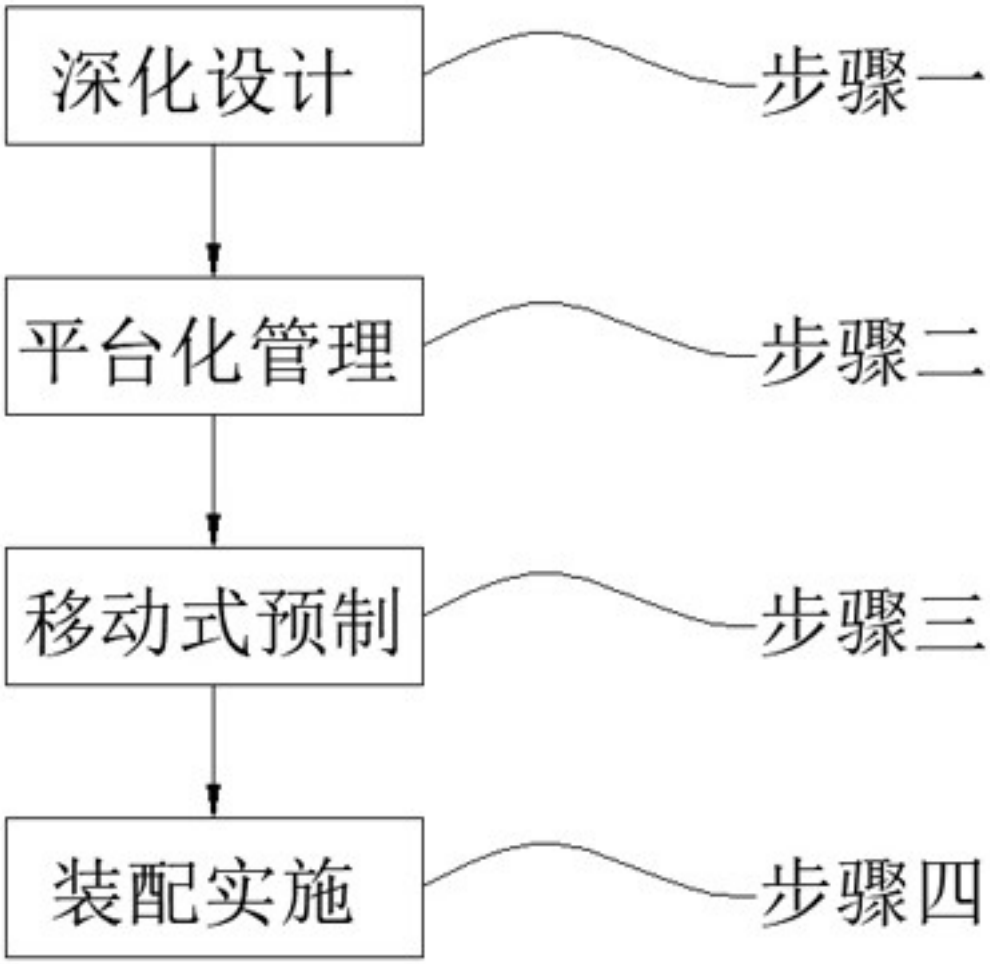


图3